

高阶线性方程解的表达式

考虑高阶线性常微分方程:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x), \quad (0.1)$$

这里 $p_k(x), f(x) \in C[x_0, +\infty)$, $k = 1, 2, \cdots, n$. 当 $f(x) \equiv 0$ 时, 方程(0.1)变成齐次方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0. \quad (0.2)$$

定理1. (Liouville). 方程(0.2)有 n 个线性无关的解 $y = y_1(x), y = y_2(x), \cdots, y = y_n(x)$, 并且方程(0.2)的任何解 $y(x)$ 都可以表达成这些解的线性组合:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \cdots + C_n y_n(x).$$

这里 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 是任意常数. 设 $y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)$ 是方程(0.2)的 n 个线性无关的解, 称行列式

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \cdots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \cdots & y_n'(x) \\ y_1''(x) & y_2''(x) & \cdots & y_n''(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}.$$

为 *Wronsky* 行列式. 这时 $W(x)$ 满足下面的关系:

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p_1(t) dt}.$$

定理2. 方程(0.1)的任意解 $y(x)$ 有以下表达式:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \cdots + C_n y_n(x) + y^*(x),$$

这里 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是任意常数, 而

$$y^*(x) = \int_{x_0}^x \frac{\sum_{k=1}^n y_k(x) W_k(t)}{W(t)} f(t) dt,$$

这里 $W_k(x)$ 是 $W(x)$ 中的第 k 列代以列向量 $(0, 0, \dots, 0, 1)^T$ 后得到的行列式. (即是行列式 $W(x)$ 中第 n 行第 k 列元素的代数余子式).

例 $n = 3, x_0 = 0$ 时, $W(x) = W(0)e^{-\int_0^x p_1(t)dt}$,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & y_2(t) & y_3(t) \\ 0 & y_2'(t) & y_3'(t) \\ 1 & y_2''(t) & y_3''(t) \end{vmatrix}.$$

$$W_2(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & 0 & y_3(t) \\ y_1'(t) & 0 & y_3'(t) \\ y_1''(t) & 1 & y_3''(t) \end{vmatrix}.$$

$$W_3(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) & 0 \\ y_1'(t) & y_2'(t) & 0 \\ y_1''(t) & y_2''(t) & 1 \end{vmatrix}.$$